

主题：Android 中使用 Material Design 规范实现包含输入验证等特性的登录/找回密码切换界面，包括布局文件、依赖配置、资源文件配置及 Java 逻辑实现

Android XML 登录/找回密码界面详细实现

以下是一个功能完整、UI 美观的登录/找回密码切换界面实现，包含输入验证、密码可见切换、动画过渡等特性。采用 Material Design 设计规范，适配不同屏幕尺寸。

1. 整体结构说明

- 两个核心界面：登录页（Login）和找回密码页（ForgotPassword）
- 使用 `ViewPager` 实现页面切换动画
- 输入控件：用户名/邮箱、密码、验证码（找回密码页）
- 功能按钮：登录、注册跳转、找回密码跳转、发送验证码、重置密码
- 辅助功能：密码可见切换、输入验证、加载状态

2. 依赖配置（build.gradle）

确保项目已引入 Material Design 依赖：

Code block

```
1 dependencies {  
2     // Material Design 组件  
3     implementation 'com.google.android.material:material:1.12.0'  
4     // 圆角图片/图标支持  
5     implementation 'de.hdodenhof:circleimageview:3.1.0'  
6 }
```

3. 布局文件（activity_login.xml）

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
2 <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
3     xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
4     android:layout_width="match_parent"
5     android:layout_height="match_parent"
6     android:background="@color/white"
7     android:orientation="vertical">
8
9     <!-- 顶部Logo区域 -->
10    <LinearLayout
11        android:layout_width="match_parent"
12        android:layout_height="wrap_content"
13        android:layout_marginTop="60dp"
14        android:gravity="center"
15        android:orientation="vertical">
16
17        <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
18            android:layout_width="100dp"
19            android:layout_height="100dp"
20            android:src="@mipmap/ic_app_logo"
21            app:civ_border_color="@color/primary"
22            app:civ_border_width="2dp" />
23
24        <TextView
25            android:layout_width="wrap_content"
26            android:layout_height="wrap_content"
27            android:layout_marginTop="16dp"
28            android:text="欢迎回来"
29            android:textColor="@color/black"
30            android:textSize="24sp"
31            android:textStyle="bold" />
32
33        <TextView
34            android:layout_width="wrap_content"
35            android:layout_height="wrap_content"
36            android:layout_marginTop="4dp"
37            android:text="请登录您的账号"
38            android:textColor="@color/gray_500"
39            android:textSize="16sp" />
40    </LinearLayout>
41
42    <!-- 登录/找回密码切换容器 -->
43    <ViewFlipper
44        android:id="@+id/view_flipper"
45        android:layout_width="match_parent"
46        android:layout_height="0dp"
47        android:layout_weight="1"
48        android:layout_marginStart="32dp"
49        android:layout_marginEnd="32dp"
```

```

50         android:layout_marginTop="40dp"
51         android:inAnimation="@anim/slide_in_right"
52         android:outAnimation="@anim/slide_out_left">
53
54         <!-- 登录表单 -->
55         <LinearLayout
56             android:id="@+id/login_form"
57             android:layout_width="match_parent"
58             android:layout_height="wrap_content"
59             android:orientation="vertical">
60
61             <!-- 用户名输入 -->
62             <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
63                 android:id="@+id/til_username"
64                 android:layout_width="match_parent"
65                 android:layout_height="wrap_content"
66                 android:layout_marginBottom="16dp"
67                 app:errorEnabled="true"
68                 app:hintEnabled="true">
69
70                 <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
71                     android:id="@+id/et_username"
72                     android:layout_width="match_parent"
73                     android:layout_height="wrap_content"
74                     android:hint="用户名/手机号"
75                     android:inputType="textPhone"
76                     android:maxLength="11"
77                     android:paddingVertical="12dp"
78                     android:textSize="16sp" />
79             </com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>
80
81             <!-- 密码输入 -->
82             <com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
83                 android:id="@+id/til_password"
84                 android:layout_width="match_parent"
85                 android:layout_height="wrap_content"
86                 android:layout_marginBottom="24dp"
87                 app:errorEnabled="true"

```

4. 资源文件配置

(1) 颜色资源 (colors.xml)

Code block

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <resources>

```

```
3     <color name="white">#FFFFFF</color>
4     <color name="black">#000000</color>
5     <color name="primary">#3F51B5</color>
6     <color name="primary_dark">#303F9F</color>
7     <color name="gray_400">#BDBDBD</color>
8     <color name="gray_500">#757575</color>
9     <color name="red_error">#F44336</color>
10 </resources>
```

(2) drawable 资源

- 按钮选择器 (btn_primary_selector.xml)

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item android:state_pressed="true">
4         <shape android:shape="rectangle">
5             <solid android:color="@color/primary_dark" />
6             <corners android:radius="28dp" />
7         </shape>
8     </item>
9     <item>
10        <shape android:shape="rectangle">
11            <solid android:color="@color/primary" />
12            <corners android:radius="28dp" />
13        </shape>
14    </item>
15 </selector>
```

- 灰色按钮选择器 (btn_gray_selector.xml)

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <item android:state_pressed="true">
4         <shape android:shape="rectangle">
5             <solid android:color="@color/gray_400" />
6             <corners android:radius="26dp" />
7         </shape>
8     </item>
9     <item>
10        <shape android:shape="rectangle">
11            <solid android:color="@color/white" />
```

```

12         <stroke android:color="@color/gray_400" android:width="1dp" />
13         <corners android:radius="26dp" />
14     </shape>
15 </item>
16 </selector>

```

(3) 动画资源

- 进入动画 (slide_in_right.xml)

Code block

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3      <translate
4          android:duration="300"
5          android:fromXDelta="100%"
6          android:toXDelta="0" />
7      <alpha
8          android:duration="300"
9          android:fromAlpha="0.0"
10         android:toAlpha="1.0" />
11  </set>

```

- 退出动画 (slide_out_left.xml)

Code block

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3      <translate
4          android:duration="300"
5          android:fromXDelta="0"
6          android:toXDelta="-100%" />
7      <alpha
8          android:duration="300"
9          android:fromAlpha="1.0"
10         android:toAlpha="0.0" />
11  </set>

```

5. Java 逻辑实现 (LoginActivity.java)

Code block

```

1  import android.os.Bundle;
2  import android.os.CountDownTimer;

```

```
3  import android.text.Editable;
4  import android.text.TextUtils;
5  import android.text.TextWatcher;
6  import android.view.View;
7  import android.widget.Button;
8  import android.widget.EditText;
9  import android.widget.TextView;
10 import android.widget.ViewFlipper;
11 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
12 import com.google.android.material.textfield.TextInputLayout;
13
14 public class LoginActivity extends AppCompatActivity implements
    View.OnClickListener {
15
16     // 登录页控件
17     private TextInputLayout tilUsername, tilPassword;
18     private EditText etUsername, etPassword;
19     private Button btnLogin;
20     private TextView tvRegister, tvForgotPassword;
21
22     // 找回密码页控件
23     private TextInputLayout tilForgotPhone, tilVerifyCode, tilNewPassword,
    tilConfirmPassword;
24     private EditText etForgotPhone, etVerifyCode, etNewPassword,
    etConfirmPassword;
25     private Button btnSendCode, btnResetPassword;
26     private TextView tvBackLogin;
27
28     // 页面切换容器
29     private ViewFlipper viewFlipper;
30
31     // 倒计时工具
32     private CountdownTimer countDownTimer;
33
34     @Override
35     protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
36         super.onCreate(savedInstanceState);
37         setContentView(R.layout.activity_login);
38
39         // 初始化控件
40         initView();
41         // 设置监听
42         setListeners();
43         // 初始化输入验证
44         initInputWatcher();
45     }
46
```

```

47     private void initViewViews() {
48         // 登录页
49         tilUsername = findViewById(R.id.til_username);
50         tilPassword = findViewById(R.id.til_password);
51         etUsername = findViewById(R.id.et_username);
52         etPassword = findViewById(R.id.et_password);
53         btnLogin = findViewById(R.id.btn_login);
54         tvRegister = findViewById(R.id.tv_register);
55         tvForgotPassword = findViewById(R.id.tv_forgot_password);
56
57         // 找回密码页
58         tilForgotPhone = findViewById(R.id.til_forgot_phone);
59         tilVerifyCode = findViewById(R.id.til_verify_code);
60         tilNewPassword = findViewById(R.id.til_new_password);
61         tilConfirmPassword = findViewById(R.id.til_confirm_password);
62         etForgotPhone = findViewById(R.id.et_forgot_phone);
63         etVerifyCode = findViewById(R.id.et_verify_code);
64         etNewPassword = findViewById(R.id.et_new_password);
65         etConfirmPassword = findViewById(R.id.et_confirm_password);
66         btnSendCode = findViewById(R.id.btn_send_code);
67         btnResetPassword = findViewById(R.id.btn_reset_password);
68         tvBackLogin = findViewById(R.id.tv_back_login);
69
70         // 页面切换
71         viewFlipper = findViewById(R.id.view_flipper);
72     }
73
74     private void setListeners() {
75         // 登录页点击事件
76         btnLogin.setOnClickListener(this);
77         tvRegister.setOnClickListener(this);
78         tvForgotPassword.setOnClickListener(this);
79
80         // 找回密码页点击事件
81         btnSendCode.setOnClickListener(this);
82         btnResetPassword.setOnClickListener(this);
83         tvBackLogin.setOnClickListener(this);
84     }
85

```

6. 功能亮点说明

1. UI 设计:

- 采用 Material Design 组件，视觉统一美观
- 圆角按钮、密码可见切换、圆形 Logo 等细节优化
- 合理的间距和字体大小，提升可读性

2. 交互体验：

- 页面切换动画（左右滑动）
- 输入实时验证，即时反馈错误
- 验证码倒计时功能，防止重复发送
- 按钮点击状态反馈（按压变色）

3. 功能完整性：

- 登录、注册跳转、找回密码完整流程
- 输入验证（手机号格式、密码长度、两次密码一致性）
- 加载状态处理（按钮禁用防止重复点击）
- 输入框清空和错误提示清除

4. 适配性：

- 使用 `dp` 单位，适配不同屏幕密度
- `ViewPager` 动态切换页面，节省布局资源
- 输入框 `maxLength` 限制，避免数据异常

7. 扩展建议

- 实际项目中，登录和重置密码需替换为真实网络请求（如 Retrofit + OkHttp）
- 可添加第三方登录（微信、QQ、谷歌登录）
- 增加记住密码功能（SharedPreferences 存储）
- 优化错误提示（可使用 Toast + 错误图标结合）
- 添加加载动画（如 ProgressDialog 或按钮内置进度条）
- 适配深色模式（Dark Mode）

以上实现可直接复制到项目中使用，只需替换 Logo 资源和颜色配置，即可快速集成一个高质量的登录/找回密码界面。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）